Министерство образования Кузбасса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сибирский политехнический техникум»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка социальной сети
Пояснительная записка
КП 09.02.07.00.00.00

Выполнил:
студент группы ПР-23
Игнатьев М.И.
Руководитель КП:
Коробкина С.А.
Защита КП:
_____
(оценка)

Кемерово
2025

Министерство образования Кузбасса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сибирский политехнический техникум»

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:
Председатель цикловой методической комиссии ИиИТ	Заместитель директора по УПР
_____К.И. Морозько	_____Т.М. Жильцова
«____»_____ 20 г.	«____»_____ 20 г.

ЗАДАНИЕ
для курсового проекта

студента Игнатьева Максима Игоревича
группы ПР-23
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Тема: Разработка социальной сети
Утверждена приказом директора ГПОУ СПТ № 281-о от «27» марта 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание
Введение
1 Теоретические основы разработки веб-приложения
1.1 Современные тенденции в разработке веб-сайтов для услуг
1.2 Выбор программных решений для создания веб-приложения
2 Разработка веб-приложения
2.1 Постановка задачи
2.2 Разработка клиентской части
2.3 Разработка серверной части
2.4 Развёртывание сайта на хостинге
Заключение
Список информационных источников

Дата выдачи задания « » _____ 20 г.
Дата окончания курсового проекта « » _____ 20 г.

Руководитель курсового проекта _____/Коробкина С.А.
« » _____ 20 г.

Содержание

Введение 4

1 Теоретические основы разработки веб-приложения 5

1.1. Современные тенденции в разработке веб-приложения 5

1.2. Выбор программных решений для создания веб-приложения 6

2 Разработка веб-приложения 12

2.1. Постановка задач 12

2.2. Разработка клиентской части 12

2.3. Серверная часть 16

2.4. Развёртывания сайта на хостинге 28

Заключение 29

Список информационных источников 30

Введение

В современном мире интернет стирает границы, но найти по-настоящему интересные беседы бывает непросто. Quanta создана для тех, кто ценит живое общение, обмен идеями и новые знакомства. Здесь нет места шаблонным диалогам — только искренние обсуждения, полезные советы и комфортная атмосфера.

Актуальность данного курсового проекта заключается в создании социальной сети в которой пользователи смогут общать друг с другом.

Объект проекта: разработка социальной сети, включая клиентскую и серверную части.

Предмет проекта: современные тенденции разработки социальных сетей и мессенджеров.

Цель проекта: разработать удобное и функциональное веб-приложение, предоставляющее пользователям возможность общения.

Задачи проекта:

провести анализ существующих аналогов и выявить их недостатки;

– определить целевую аудиторию и ключевые функции приложения;

– разработать дизайн интерфейса с удобной навигацией;

– выбрать оптимальные технологии для клиентской и серверной частей;

– реализовать функционал (переписки, добавление в друзья,редактирование профиля, регистрация);

– протестировать работоспособность приложения и развернуть его на хостинге.

Практическая значимость работы заключается в создании социфльной сети для общения между пользователями.

1 Теоретические основы разработки веб-приложения

1.1. Современные тенденции в разработке веб-приложения

Сегодня адаптивный дизайн и семантическая вёрстка — это стандарт, а не опция. Благодаря HTML5 и CSS3 разработчики могут создавать интерфейсы, которые корректно работают в любом браузере и на любом устройстве, а модульная структура кода делает проекты более масштабируемыми и удобными в поддержке [1].

JavaScript-фреймворки кардинально изменили подход к разработке клиентской части, позволяя легко реализовывать сложную логику и динамические взаимодействия с пользователем [2]. Взаимодействие между клиентом и сервером теперь чаще всего строится на RESTful API, что обеспечивает гибкость и чёткое разделение ответственности между компонентами системы [3].

Объектно-ориентированный подход (ООП) помогает структурировать код, делая его более читаемым и поддерживаемым, особенно в больших проектах. Принципы инкапсуляции и модульности минимизируют риски ошибок и упрощают расширение функционала [4].

Не менее важна и безопасность: защита от SQL-инъекций, строгая валидация данных и другие методы помогают предотвратить уязвимости в веб-приложениях [5].

В сегодняшней веб-разработке ключевое значение имеет эффективная работа с данными. Разработчики активно используют ORM-системы и оптимизируют SQL-запросы для повышения производительности приложений [7]. В дизайне преобладают чистые минималистичные решения с акцентом на читабельную типографику и деликатные анимации, улучшающие UX [8].

SPA (одностраничные приложения) стали золотым стандартом, обеспечивая мгновенный отклик интерфейса благодаря клиентскому роутингу

и продвинутым системам управления состоянием [10]. Современные проекты часто сочетают JavaScript, PHP и CSS-технологии, что позволяет создавать полноценные интерактивные веб-решения [11].

Процесс разработки теперь включает:

- автоматизированные инструменты сборки;
- современные методологии вёрстки;
- комплексные фреймворки для клиентской и серверной частей.

Такой подход значительно ускоряет создание качественных продуктов и упрощает их дальнейшее масштабирование [12,13].

Ключевые преимущества:

- оптимизированная работа с данными;
- современный UX-дизайн;
- высокая интерактивность SPA;
- ускоренный цикл разработки;гибкость и масштабируемость.

1.2. Выбор программных решений для создания веб-приложения

Figma — это современная облачная платформа для проектирования пользовательских интерфейсов, предоставляющая полный набор профессиональных инструментов для веб-дизайна и создания мобильных приложений. Главной особенностью сервиса является возможность многопользовательского редактирования в режиме реального времени, что делает Figma идеальным решением для командной работы над проектами любого масштаба.

Платформа предлагает обширную коллекцию готовых компонентов интерфейса, таких как кнопки, формы и текстовые блоки, а также позволяет дизайнерам создавать собственные библиотеки повторно используемых элементов. С помощью встроенного функционала прототипирования можно

разрабатывать интерактивные макеты для тестирования пользовательских сценариев перед началом основной разработки.

Важным преимуществом Figma является ее доступность — бесплатная версия программы сохраняет все основные функции и остается полноценным инструментом для решения базовых задач проектирования. Облачная природа сервиса в сочетании с мощными возможностями для совместной работы делает Figma одним из наиболее востребованных решений среди современных дизайнеров интерфейсов.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и широкому набору функций, платформа подходит как для индивидуальных дизайнеров, так и для крупных команд, работающих над сложными проектами. Возможность мгновенного обмена правками и комментариями значительно ускоряет процесс создания и согласования дизайна, что особенно ценно в условиях сжатых сроков разработки.(Рисунок 1.1).

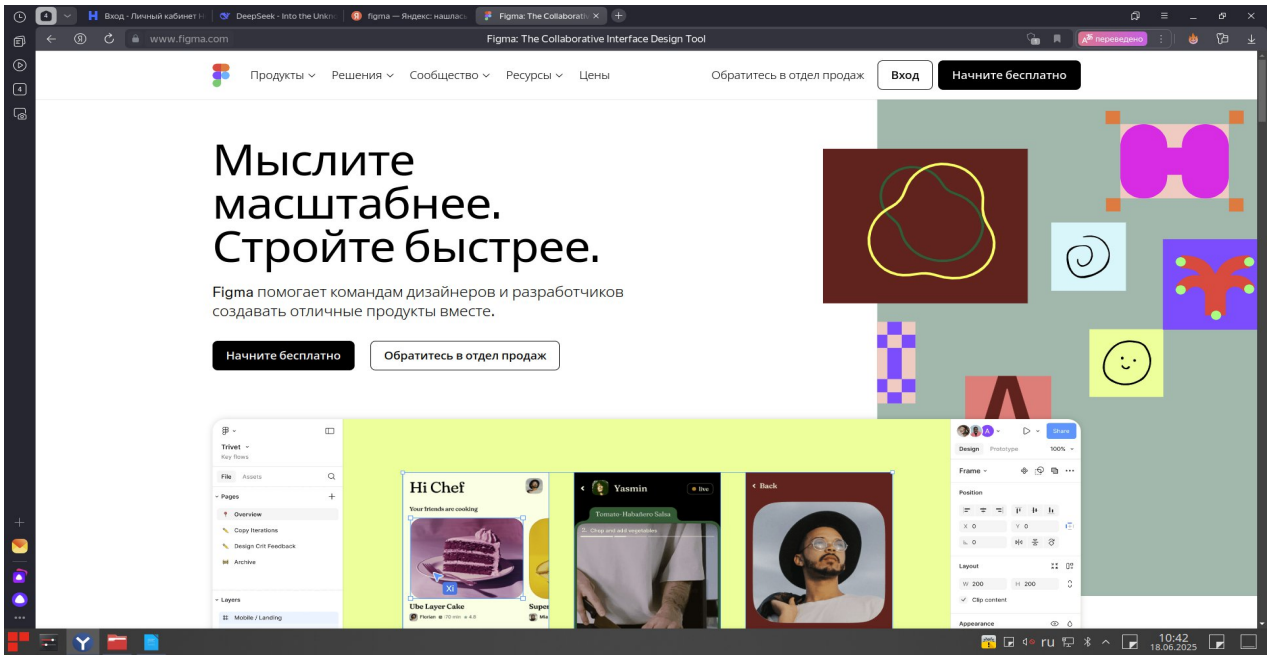

Рисунок 1.1 – Figma

Visual Studio Code (VS Code) представляет собой многофункциональный редактор кода, созданный корпорацией Microsoft [14]. Этот инструмент

успешно сочетает интуитивно понятный интерфейс, удобный для новичков, с мощными профессиональными возможностями (Рисунок 1.2).

Среди ключевых особенностей редактора выделяются:

- интеллектуальная система подсказок IntelliSense;
- встроенная поддержка систем контроля версий;
- инструменты для профилирования и оптимизации кода;
- обширная экосистема расширений (более 9000 плагинов).

Благодаря поддержке большинства современных языков программирования и популярных фреймворков, VS Code является универсальным решением для разработчиков различного уровня подготовки. Редактор одинаково эффективен как для простых скриптов, так и для сложных проектов, что объясняет его широкую популярность в профессиональной среде.

Гибкая система настроек и возможность кастомизации через расширения позволяют адаптировать среду разработки под конкретные задачи и индивидуальные предпочтения программиста. Кроссплатформенная природа решения обеспечивает одинаково комфортную работу в Windows, macOS и Linux-средах.

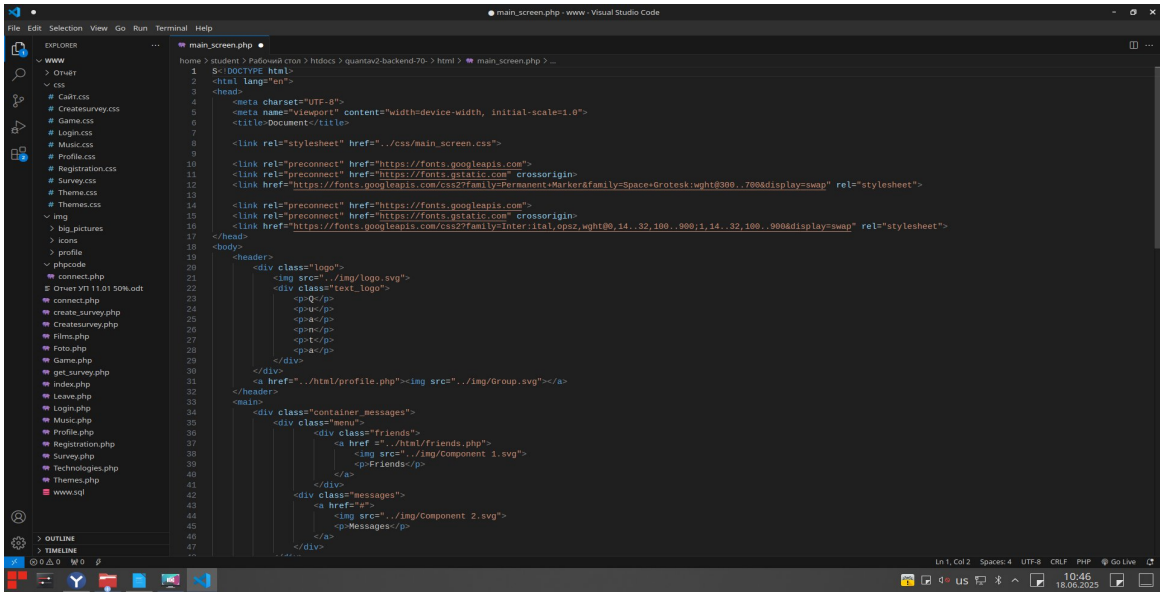

Рисунок 1.2 – Visual Studio Code

OpenServer — это комплексное локальное серверное решение для Windows-платформы, предоставляющее полный набор инструментов для веб-разработки [9]. Его ключевой особенностью является портативная архитектура, позволяющая работать с сервером непосредственно с USB-накопителей или других внешних устройств хранения данных.

Платформа предлагает разработчикам выбор между популярными веб-серверами Apache и Nginx, а также включает актуальные версии всех необходимых вспомогательных компонентов. В стандартный дистрибутив входят:

- полнофункциональные СУБД MySQL;
- современные версии PHP-интерпретатора;
- удобная панель управления для администрирования сервера.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу (Рисунок 1.3) и автоматизированной настройке, OpenServer позволяет быстро развернуть полноценную среду для тестирования и отладки веб-приложений без необходимости ручной конфигурации серверного окружения. Решение

особенно востребовано среди разработчиков, работающих с PHP-проектами и системами управления контентом.

Комплекс отличается стабильной работой и поддерживает все основные технологии, необходимые для современной веб-разработки, включая работу с базами данных, обработку PHP-скриптов и управление виртуальными хостами. Интегрированная система управления службами значительно упрощает процесс запуска и остановки серверных компонентов.

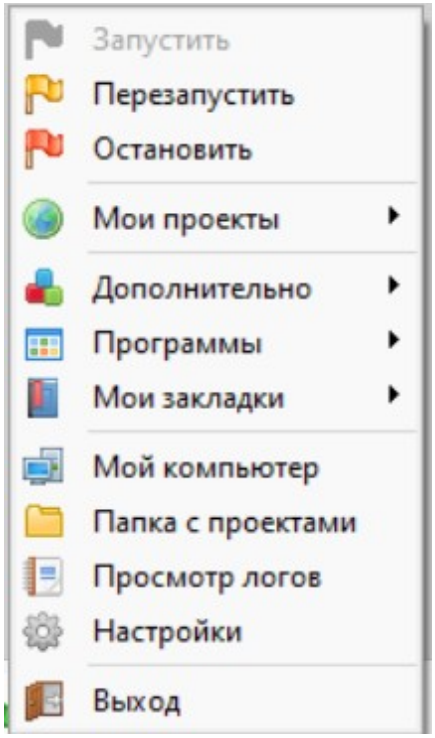

Рисунок 1.3 – Панель управления OpenServer

Из панели можно открыть phpMyAdmin для работы с базами данных (Рисунок 1.4, Рисунок 1.5).

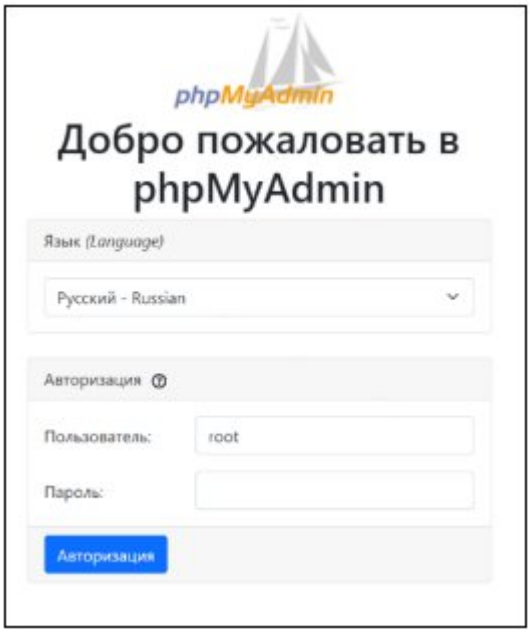

Рисунок 1.4 – phpMyAdmin, вход

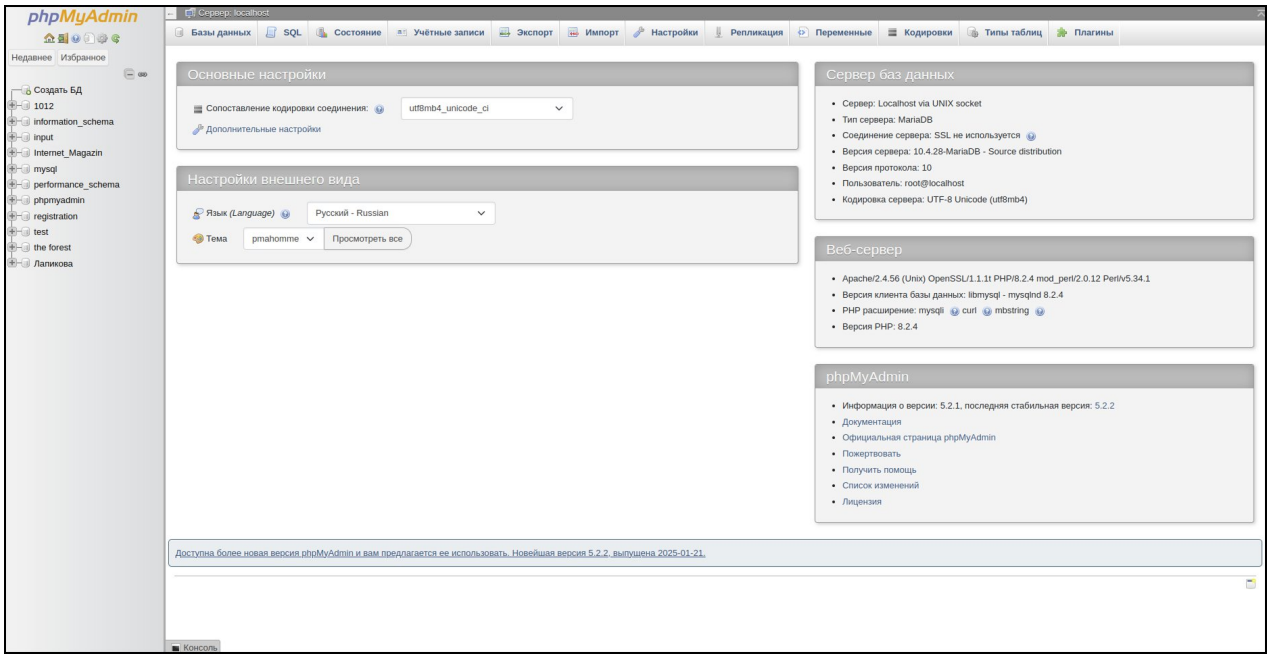

Рисунок 1.5 - phpMyAdmin, главная

2 Разработка веб-приложения

2.1. Постановка задач

Необходимые задачи:

- создание отдельных страниц авторизации и регистрации;
- создание основных страниц сайта.

Требование к функциональности веб-приложения:

- возможность авторизации и регистрации пользователей;
- валидация форм на стороне клиента;
- код должен быть валидным;
- вывод заявок с базы данных;
- вывод обратной связи с базы данных.

2.2. Разработка клиентской части

При разработке информационного Социальной сети «Quanta» размещены все функциональные блоки на каждой странице. Сайт содержит одну основную страницу – Главная, с нее можно Войти или зарегистрироваться на платформе.

При разработке главной страницы сайта, элементы на странице располагаются следующим образом: логотип, форма входа.(Рисунок 2.1).

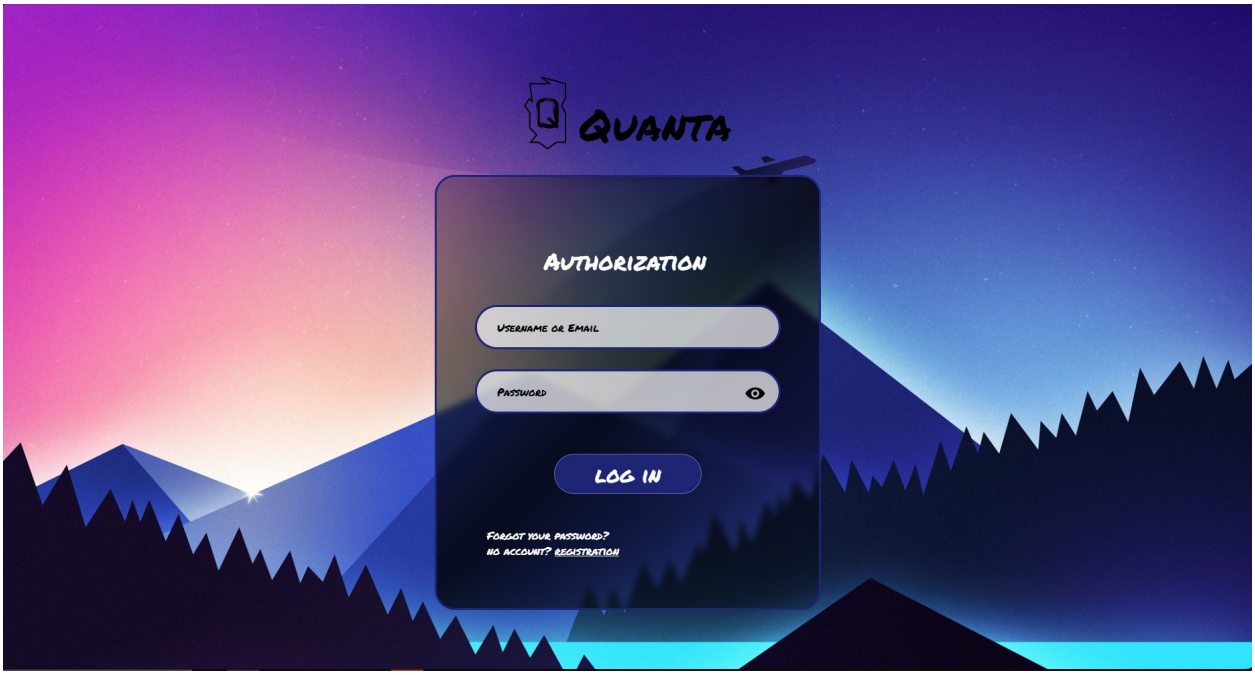

Рисунок 2.1 - Главная страница

При нажатии на ссылку Registration, пользователя перенесет на страницу регистрации. (Рисунок 2.2).

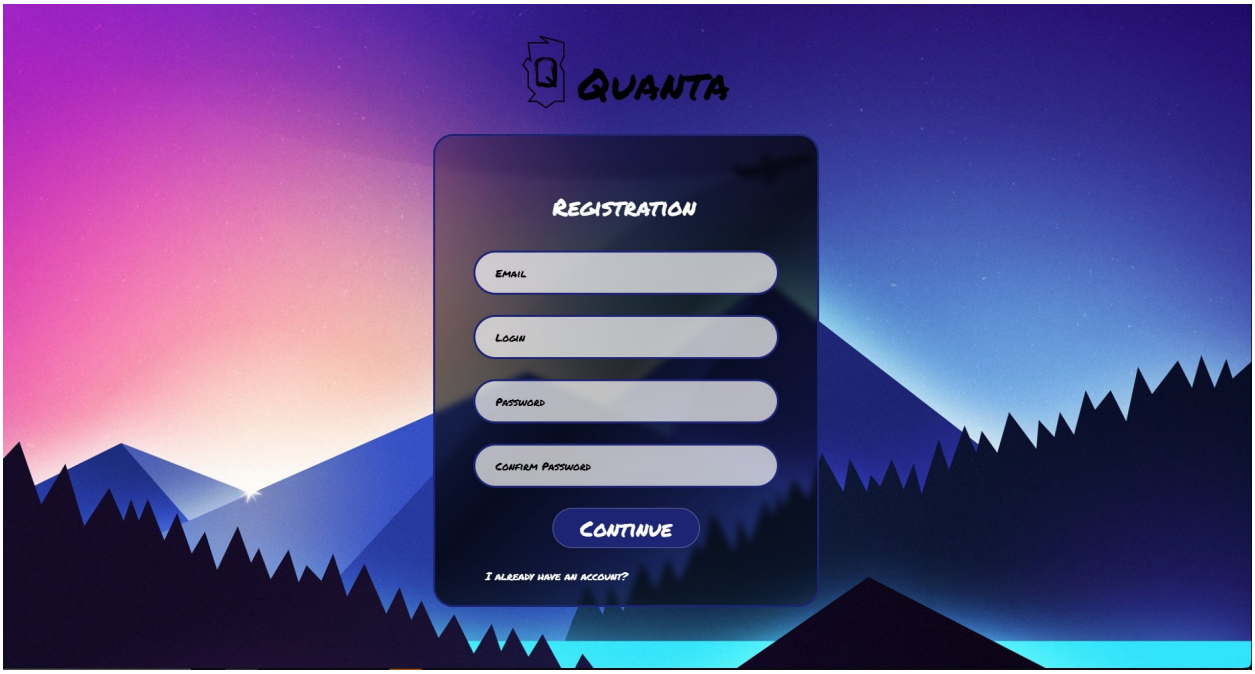

Рисунок 2.3 — Регистрация

После заполнения данных пользователя переносит на второй этап регистрации который содержит в себе заполнение имени, фамилии и даты рождения (Рисунки 2.4).

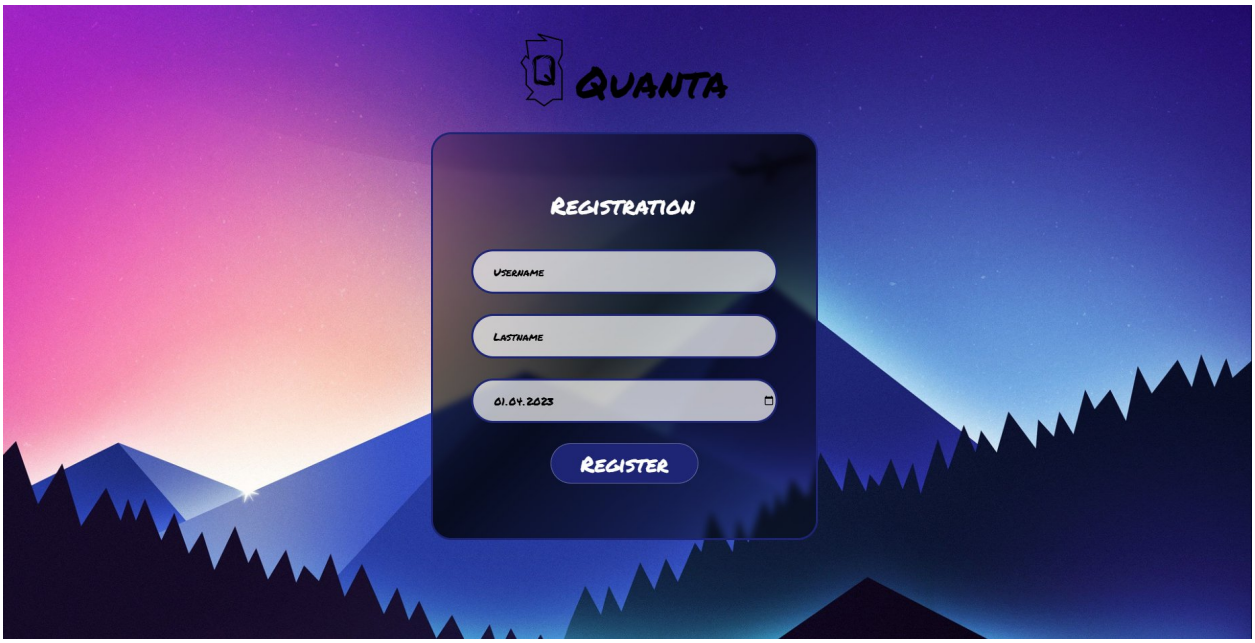

Рисунок 2.4 – Второй этап регистрации

После успешной регистрации пользователя переносит в профиль его аккаунта, где содержатся фотографии пользователя, а также краткая информация о пользователе и количество его друзей (Рисунок 2.5).

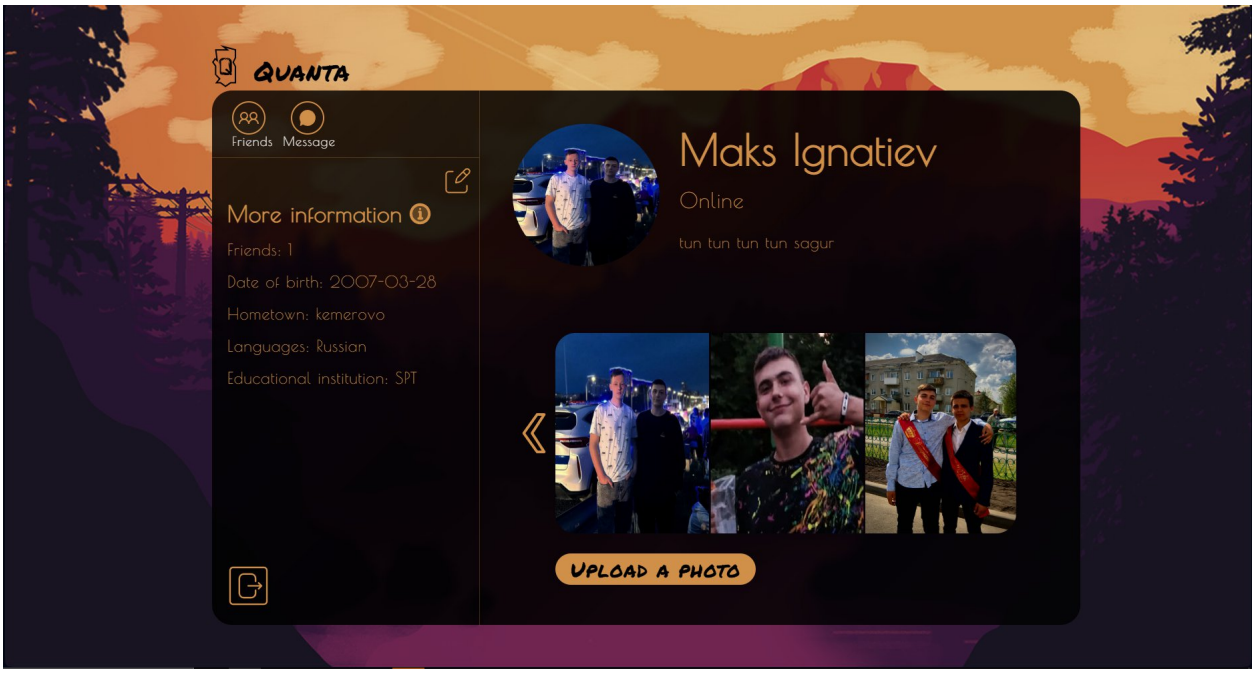

Рисунок 2.5 — профиль

При нажатии на вкладку friends пользователя переносит на страницу где хранятся его друзья, оставленные им заявки, отправленные пользователю и поиск пользователей. Также по нажатию на аватар пользователя, происходит переход на его страницу (Рисунки 2.6, 2.7, 2.8, 2.9).

Рисунок 2.6 – Вкладка друзья

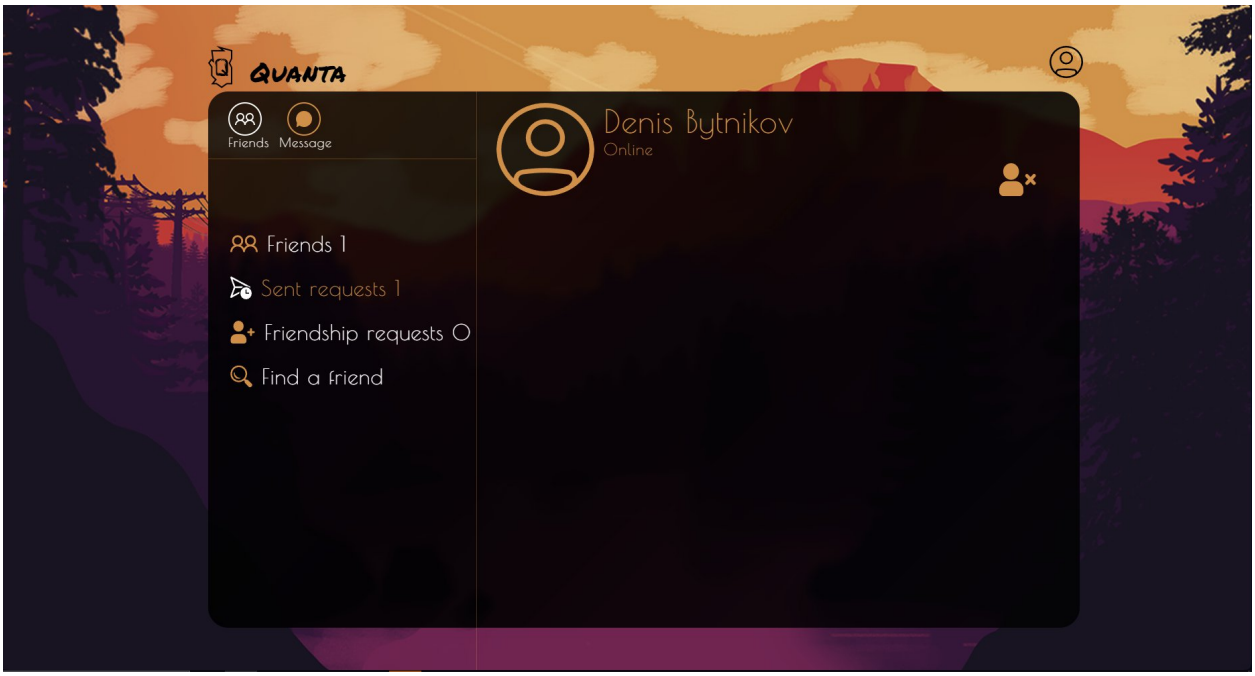

Рисунок 2.7 – Отравленные пользователем заявки

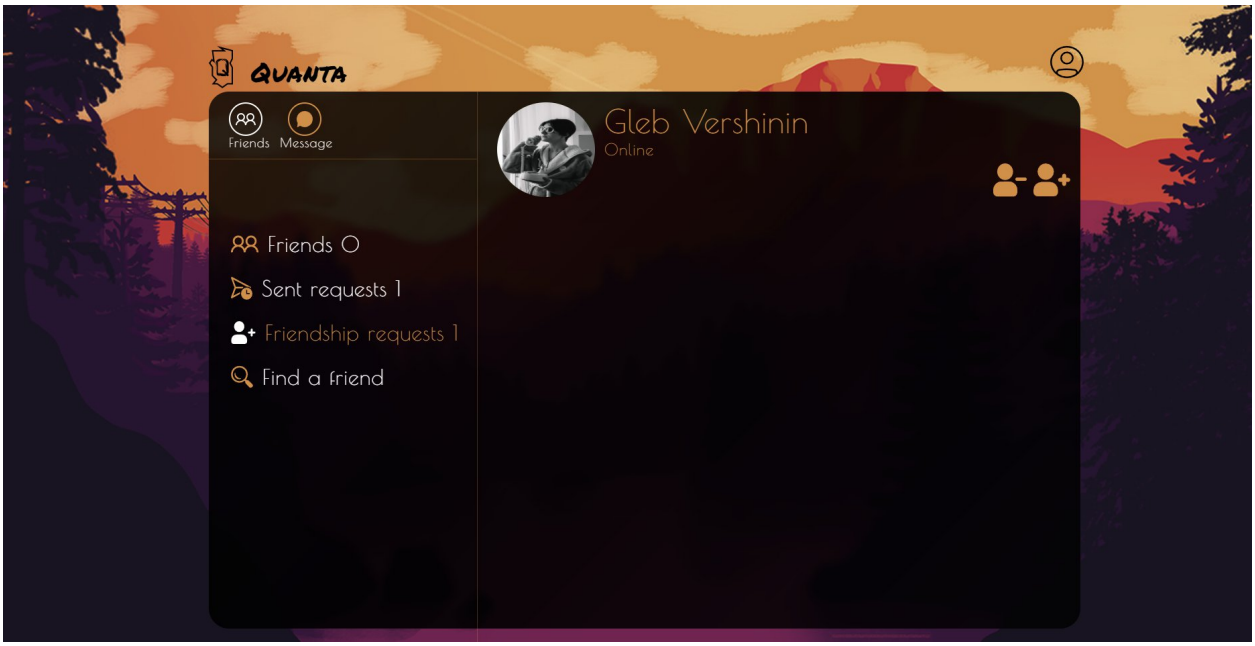

Рисунок 2.8 – Полученные заявки в друзья от других пользователей

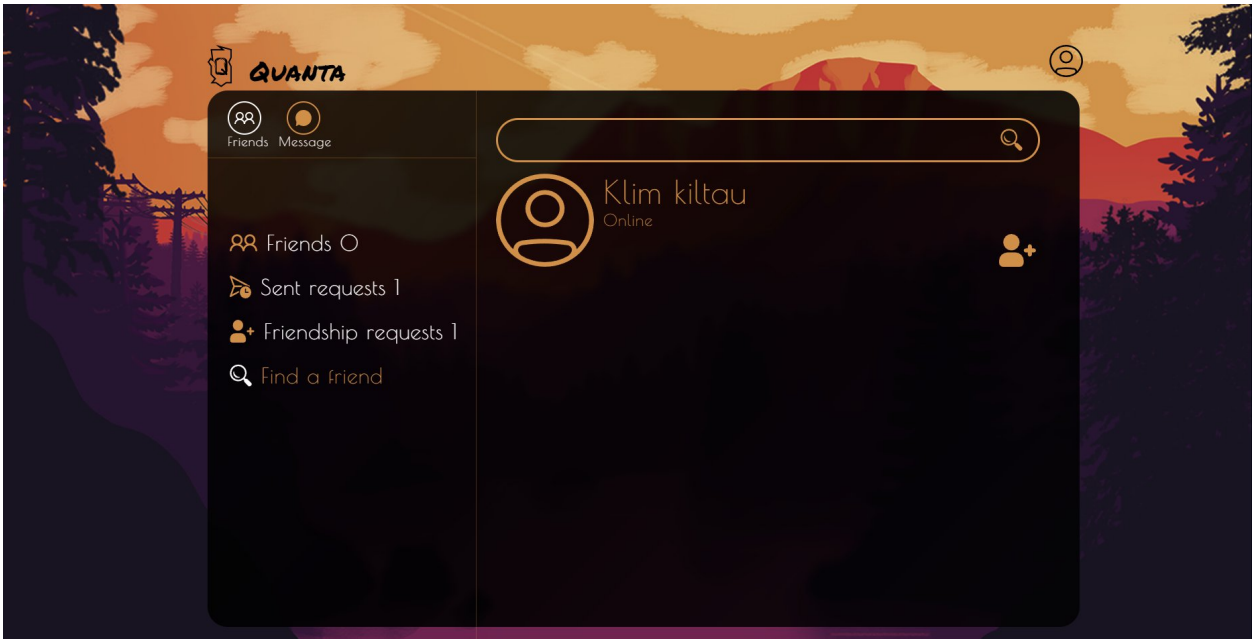

Рисунок 2.9 – Поисковая система друзей

2.3. Серверная часть

Перед непосредственным проектированием архитектуры серверной части приложения, была проанализирована предметная область и были сформулированы функциональные требования к системе, а именно: регистрация и авторизация пользователей на сайте, также для пользователя доступен вывод заявок в друзья, вывод добавленных друзей, вывод чатов пользователя, вывод сообщений отправленных в чате, вывод аватара пользователя, вывод личного профиля у пользователя, а также отображение вашего профиля у других пользователей. Также для пользователя доступен поиск друзей, удаление других пользователей из друзей, пользователь может дружиться с другими пользователями, отправлять заявки в друзья другим пользоваателям, отправлять сообщения другим пользователя, пользователь может создавать чаты для общения с другими пользователями.

Перед началом работы была создана физическая структура файлов.

Структура представлена на Рисунках 2.10-1.13

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
add_find.php	29.05.2025 22:38	Исходный файл ...	1 КБ
add_friendship.php	29.05.2025 22:38	Исходный файл ...	1 КБ
autorization.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	0 КБ
connect.php	28.05.2025 15:47	Исходный файл ...	1 КБ
create_chat.php	29.05.2025 22:13	Исходный файл ...	1 КБ
delete_friend.php	29.05.2025 22:39	Исходный файл ...	1 КБ
delete_friendship.php	29.05.2025 22:39	Исходный файл ...	1 КБ
delete_sent.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	1 КБ
load_avatar.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	1 КБ
load_photo.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	1 КБ
log_in.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	1 КБ
logout.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	1 КБ

Рисунок 2.10 – Файлы php

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
friends.php	29.05.2025 22:07	Исходный файл ...	15 КБ
log_in.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	3 КБ
main_screen.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	4 КБ
message.php	29.05.2025 22:35	Исходный файл ...	10 КБ
profile.php	29.05.2025 21:26	Исходный файл ...	9 КБ
profile_view.php	29.05.2025 22:19	Исходный файл ...	6 КБ
qqq.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	1 КБ
qwqwq.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	2 КБ
registration.php	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	4 КБ
registration2.php	29.05.2025 1:47	Исходный файл ...	3 КБ

Рисунок 2.11 – Файлы html

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
friends.css	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	11 КБ
log_in.css	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	4 КБ
message.css	29.05.2025 19:59	Исходный файл ...	7 КБ
profile.css	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	9 КБ
profile_view.css	29.05.2025 21:34	Исходный файл ...	5 КБ
regisration.css	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	4 КБ
regisration2.css	28.05.2025 15:44	Исходный файл ...	4 КБ

Рисунок 2.12 – Файлы css

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
display_block.js	28.05.2025 15:44	Исходный файл J...	2 КБ
friends.js	28.05.2025 15:44	Исходный файл J...	5 КБ
message.js	28.05.2025 21:25	Исходный файл J...	1 КБ
pass_view.js	28.05.2025 15:44	Исходный файл J...	1 КБ
profile.js	28.05.2025 15:44	Исходный файл J...	2 КБ

Рисунок 2.13 – Файлы js

После создания структуры файлов был создан файл «connect.php» для подключения к БД (Рисунок 2.14).

```
php > connect.php
<?php
$host = 'mysql-8.0';
$db = 'Users';
$username  = 'root';
$password = '';
$link = mysqli_connect($host, $username, $password, $db);
?>
```

Рисунок 2.14 — Код файла «connect.php»

После подключения к БД пишем код для двух этапной регистрации и авторизации.(Рисунки 2.15 и 2.16).

```
<?php
    session_start(); //Запуск сессии
    require("../php/connect.php"); //подключение файла с данными о бд
    if(isset($_POST['sub'])) {
        $username = $_POST['login'];
        $password = $_POST['password'];
        $email = $_POST['email'];
        $confirm_password = $_POST['confirm_password'];
        $select = "SELECT `UserID`, `Login`, `Password`, `Email` FROM `Users` WHERE Email='$email' AND LOgin='$username'"; //Выбор данных из бд
        $res = mysqli_query($link, $select);
        $user = mysqli_fetch_assoc($res);
        if ($password == $confirm_password) {
            if (!isset($user)) {
                $_SESSION['auth'] = true; //индикация входа пользователя в аккаунт
                $_SESSION['email'] = $email;  //сохранение id пользователя в сессии
                $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT); //хеширование пароля
                $insert = "INSERT INTO `Users`(`Login`, `Password`, `Email`) VALUES ('$username','$hash','$email')"; //добавление данных в бд
                var_dump($insert);
                $res = mysqli_query($link, $insert);
                header("Location: registration2.php"); //редирект при успешной авторизации
                die();
        }else {
                ?><p><?php echo "Password is not semi";?><p><?php
            }
        }
    }
?>
```

Рисунок 2.16 - Код регистрации пользователя первый этап

```php
<?php
    session_start();
    require("../php/connect.php");
    $id = $_SESSION['email'];
    $select = "SELECT UserID FROM Users WHERE Email='$id'";
    $user = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($link, $select));
    $_SESSION['id'] = $user['UserID'];
    $_SESSION['auth'] = "Online";
    if(isset($_POST['sub'])) {
        $username = $_POST['username'];
        $lastname = $_POST['lastname'];
        $data = $_POST['date_of_birth'];
        $insert = "UPDATE `Users` SET `Date_of_birth`='$data',`Username`='$username',`Lastname`='$lastname' WHERE `Email` = '$id'"; //добавление данных в бд
        $res = mysqli_query($link, $insert);
        header("Location: profile.php"); //редирект при успешной авторизации
        die();
    }
?>
```

Рисунок 2.17 - Код регистрации пользователя второй этап

```php
<?php
    require("../php/connect.php");
    session_start();
    $id = $_SESSION['id'];
    $inv = $_SESSION['inv'];
    echo $inv;
    foreach ($_POST as $key => $value) {
        if(isset($_POST[$key])) {
            $insert = "INSERT INTO `Friends`(`User_id`, `User_id2`) SELECT user_inviter, user_invited FROM Friend_requests WHERE Request_id='$key'";
            mysqli_query($link, $insert);
            echo $insert;
            $delete = "DELETE FROM Friend_requests WHERE Request_id='$key'";
            $result = mysqli_query($link, $delete);
            echo "
            <script>
                window.location = '../html/friends.php';
            </script>
            ";
        }
        break;
    }
?>
```

Рисунок 2.18 - Код добавления в друзья

```php
<?php
        require("../php/connect.php");
        session_start();
        $id = $_SESSION['id'];
        $invd = $_SESSION['invd'];
        $invr = $_SESSION['invr'];
        foreach ($_POST as $key => $value) {
            if(isset($_POST[$key])) {
                $insert = "INSERT INTO `Friend_requests` (`Friend_id`, `user_inviter`, `user_invited`)
SELECT `Friend_id`,
       CASE
           WHEN User_id = '$id' THEN User_id2
           ELSE User_id
       END,
       CASE
           WHEN User_id2 = '$id' THEN User_id2
           ELSE User_id
       END
FROM `Friends`
WHERE Friend_id = '$key'";
                mysqli_query($link, $insert);
                $delete = "DELETE FROM Friends WHERE Friend_id='$key'";
                mysqli_query($link, $delete);
                echo "
                <script>
                        window.location = '../html/friends.php';
                </script>
                ";
            }
            break;
        }
?>
```

Рисунок 2.19 - Код удаление из друзей

```
    <form action="" method="POST">
        <input type='submit'name='delete_avatar' value=''>
    </form>
</nav>
    <?php
    if(isset($_POST['upload_file'])) {
        $_SESSION['avatar'] = $_FILES['userfile']['name'];
        $uploaddir = '../avatar_user/';
        $uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['userfile']['name']);
        move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile);
        echo "
        <script>
        window.location = '../php/load_avatar.php';
        </script>";
    }
    ?>
    <?php
        $select_avatar = "SELECT Avatar_photo FROM Users WHERE UserID='$id'";
        $result_avatar = mysqli_query($link, $select_avatar);
        $user_avatar = mysqli_fetch_assoc($result_avatar);
        if($user_avatar['Avatar_photo'] === null) {
            $avatar = '../img/ava.svg';
        } else {
            $avatar = '../avatar_user/' . $user_avatar['Avatar_photo'];
        }
        ?>
<nav class='profile_info_container'>
    <img src="<?php echo $avatar; ?>" width="220" height="213">
    <nav class="profile_info">
        <h1><?php echo $user['Username'];?> <?php echo $user['Lastname'];?></h1>
        <p>Online</p>
        <p><?php echo $user['User_status'];?></p>
    </nav>
</nav>
```

Рисунок 2.20 - Код вывода аватара в личный профиль

```
<nav class="gallary">
    <?php
        $select_count = "SELECT COUNT(*) FROM User_Photos WHERE User_id='$id'";
        $result_count = mysqli_query($link, $select_count);
        $user_count = mysqli_fetch_assoc($result_count);
        foreach ($user_count as $key => $count) {

        }
        if($count > 3) {
    ?>
    <img src="../img/arrow slide.svg">
    <?php } ?>
    <nav class="img">
        <?php
            $select_photo = "SELECT * FROM User_Photos WHERE User_id='$id'";
            $result_photo = mysqli_query($link, $select_photo);
            while($user_photo = mysqli_fetch_assoc($result_photo)) {
                $photo = '../photo_user/' . $user_photo['Photo'];
                ?>
                <img src="<?php echo $photo; ?>">
        <?php } ?>
    </nav>
    <?php
        if($count > 3) { ?>
    <img src="../img/arrow slide.svg">
    <?php } ?>
</nav>
<nav class='photo'>
    <form enctype="multipart/form-data" action="" method="POST">
        <label for='input'>Upload a photo</label>
        <input name="photoname" type="file" id='input'/>
        <input type="submit" name='add_photo' value="Add a photo" />
    </form>
</nav>
    <?php
    if(isset($_POST['add_photo'])) {
        $_SESSION['photo'] = $_FILES['photoname']['name'];
        $uploaddir = '../photo_user/';
        $uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['photoname']['name']);
        move_uploaded_file($_FILES['photoname']['tmp_name'], $uploadfile);
        echo "
        <script>
        window.location = '../php/load_photo.php';
        </script>";
    }
    ?>
/nav>
```

Рисунок 2.21 - Код загрузки и вывода личных фотографий пользователя

Для того что бы наши данные выводились из базы данных, необходимо создать запросы (Рисунки 2.22 и 2.23).

```
if(!empty($test_result['application_id'])){
$result = mysqli_query($link, $query);
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
  $application_id = $row['application_id'];
  $user_id = $_SESSION['user_id'];
  ?>
<!--Выводим данные-->
  <div class="application">
    <div class="avatar">
      <img src="<?php if (!empty($row["path_to_image"])) {
        echo '../img/avatars/'.$row["path_to_image"];
      }else{
        echo "../img/account.svg";
      }?>">
    </div>
    <div class="info">
      <div>
        <p>Пользователь который оставил заявку:<?php echo ' '.$row['login']?></p>
        <p>Дата оставлния:<?php echo ' '.$row['application_date']?></p>
        <p>Игра:<?php echo ' '.$row['game']?></p>
        <p>Число игроков:<?php echo ' '.$row['count']?></p>
        <p>Тип связи:<?php echo ' '.$row['contact_type']?></p>
        <p>Способ связи:<?php echo  ' '.$row['contact']?></p>
      </div>
    <div>
      <div>
        <p>Инфомация о себе, которую оставил пользователь:</p>
        <p><?php echo $row['description']?></p>
      </div>

      <?php
        if ($_SESSION['auth'] == true && $_SESSION['user_id'] != $row['user_id'] ) {
        $query = "SELECT * FROM CallBack
        WHERE application_id = $application_id AND user_id = $user_id";
        $result1 = mysqli_fetch_array(mysqli_query($link, $query));
        if (empty($result1)){?>
        <form method="post">
            <input type="hidden" name="application_id" value="<?= $application_id ?>">
            <input name="callback" type="submit" value="Отозваться">
        </form>
        <?php
        }
      if (isset($_POST['callback'])) {
        $application_id = intval($_POST['application_id']);
        $user_id = $_SESSION['user_id'];

        // Проверяем, не оставил ли пользователь уже отзыв
        $check_query = "SELECT * FROM CallBack WHERE application_id = $application_id AND user_id = $user_id";
        $check_result = mysqli_query($link, $check_query);
        if (mysqli_num_rows($check_result) == 0) {?>
          <?php
          $callback_date = date("Y-m-d");
            $insert_query = "INSERT INTO CallBack (application_id, user_id, callback_date) VALUES ($application_id, $user_id, '$callback_date')";
            mysqli_query($link, $insert_query);
            header('location:applications.php');
        }
        }}
    ?>
    </div>
```

Рисунок 2.22 - Вывод Заявок на страницу заявок

```php
<?php
$query = "SELECT Users.login, path_to_image,  Contact_Types.contact_type, Applications.* FROM Applications
JOIN Users ON Applications.user_id = Users.user_id
JOIN Contact_Types ON Applications.contact_type_id = Contact_Types.contact_type_id
WHERE Applications.user_id = $id";
$result = mysqli_query($link, $query);
if(!empty(mysqli_fetch_array($result))){
  $result= mysqli_query($link, $query);
while ( $row = mysqli_fetch_array($result)) {?>
  <?php $this_callback = false ?>
  <div class="application">
    <div class="avatar">
      <img src="<?php if (!empty($row["path_to_image"])) {
        echo '../img/avatars/'.$row["path_to_image"];
      }else{
        echo "../img/account.svg";
      }?>">
    </div>
    <div class="info">
    <div>
      <p>Пользователь который оставил заявку:<?php echo ' '.$row['login']?></p>
      <p>Дата оставлния:<?php echo ' '.$row['application_date']?></p>
      <p>Игра:<?php echo ' '.$row['game']?></p>
      <p>Число игроков:<?php echo ' '.$row['count']?></p>
      <p>Тип связи:<?php echo ' '.$row['contact_type']?></p>
      <p>Способ связи:<?php echo  ' '.$row['contact']?></p>
    </div>
    <div>
      <div>
        <p>Инфомация о себе, которую оставил пользователь:</p>
        <p><?php echo $row['description']?></p>
      </div>
      <form method="post" action="">
        <input type="hidden" name="application_id" value="<?php echo $row['application_id'] ?>">
        <input type="submit" name="application_delete" value="Удалить">
      </form>
      <?php
        if (isset($_POST['application_delete'])){
          $application_id = mysqli_real_escape_string($link, $_POST['application_id']);
          $query= "DELETE  FROM Applications WHERE application_id = '$application_id'";
          mysqli_query($link, $query);
          header("location:./account.php");
        }
      ?>
    </div>
    </div>
    </div>
      <?php
  }
```

Рисунок 2.23 — Вывод заявок на страницу аккаунта пользователя

```php
<?php
    session_start();
    require("../php/connect.php");
    $id = $_SESSION['id'];
    foreach ($_POST as $key => $value) {
        if(isset($_POST[$key])) {
            $select = "INSERT INTO `Chats`(`UserID`, `UserID2`) VALUES ('$id','$key')";
            $res = mysqli_query($link, $select);
            echo"<script>
                window.location = '../html/message.php';
                </script>";
    }
}
?>
```

Рисунок 2.24 — Код создания нового чата

```php
<?php } ?>
        <form action="" method="POST">
        <input type="text" name='message' placeholder="Enter massage">
        <input type="hidden" id="currentChatId" name="chat_id" value="">
        <input type="hidden" id="currentRecipient" name="Recipient" value="">
        <input type="submit" name='sent' value="">
        <?php
        if(isset($_POST['sent'])) {
            $message = $_POST['message'];
            $date = Date('y-m-d');
            $chatID = $_POST['chat_id'];
            if ($message != '') {
            $recipient = $_POST['Recipient'];
            $sent_message = "INSERT INTO `messages`(`ChatID`, `Sender`, `Recipient`, `Message`, `Date_message`) VALUES ('$chatID','$id','$recipient','$message','$date')";
            $sent_result = mysqli_query($link, $sent_message);
            echo "<script>
                    window.location = '../html/message.php';

                </script>";
            }
} ?>
```

Рисунок 2.25 – Код отправки сообщения

После анализа веб-ресурсов, аналогичных предметной области курсового проекта стало понятно, какая база данных нужна для сайта.

Для веб-приложения было создано 6 таблиц.

Первая таблица содержит информацию о чате, а именно индентификаторы пользователей которые ведут диалог и индентификатор чата (рисунок 2.26)

	#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие		
☐	1	ChatID	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Изменить	Удалить	Ещё
☐	2	UserID	int			Нет	*Нет*			Изменить	Удалить	Ещё
☐	3	UserID2	int			Нет	*Нет*			Изменить	Удалить	Ещё

Рисунок 2.26 - Таблица "Chats"

Вторая таблица необходима для хранения друзей пользователей (Рисунок 2.27)

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	Friend_id	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
2	User_id	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
3	User_id2	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 2.28 - Таблица «Friends»

Третья таблица содержит отправленные и полученные пользователями заявки на дружбу(Рисунок 2.28)

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	Request_id	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
2	user_inviter	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
3	user_invited	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
4	Friend_id	int			Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 2.29 - Таблица «Friend requests»

Четвертая таблица содержит сообщения отправляемые пользователями, а также хранит индентификатор чата и дату отправки сообщения(Рисунок 2.30).

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	Massage_id	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
2	ChatID	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
3	Sender	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
4	Recipient	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
5	Message	varchar(5000)	utf8mb4_general_ci		Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
6	Date_message	date			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 2.30 - Таблица «Messages»

Пятая таблица содержит индентификатор пользователя, логин, пароль, email, дату рождения, краткая информация профиля, ФИ, статус нахождения на сайте, аватар пользователя(Рисунок 2.30)

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	**UserID**	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
2	**Login**	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
3	**Password**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
4	**Email**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
5	**Date_of_birth**	date			Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
6	**Hometown**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
7	**Languages**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
8	**Educational_institution**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
9	**Username**	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
10	**Lastname**	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
11	**status_online**	int			Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
12	**User_status**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё
13	**Avatar_photo**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Да	*NULL*			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 2.30 - Таблица «Users»

Шестая таблица содержит фотографии отображаемые в профиле пользователей(Рисунок 2.31)

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	**Photo_id**	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Изменить Удалить Ещё
2	**User_id**	int			Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё
3	**Photo**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Нет	*Нет*			Изменить Удалить Ещё

Рисунок 2.31 - Таблица «User photo»

Окончательная версия структуры базы представлена на рисунке 2.32.

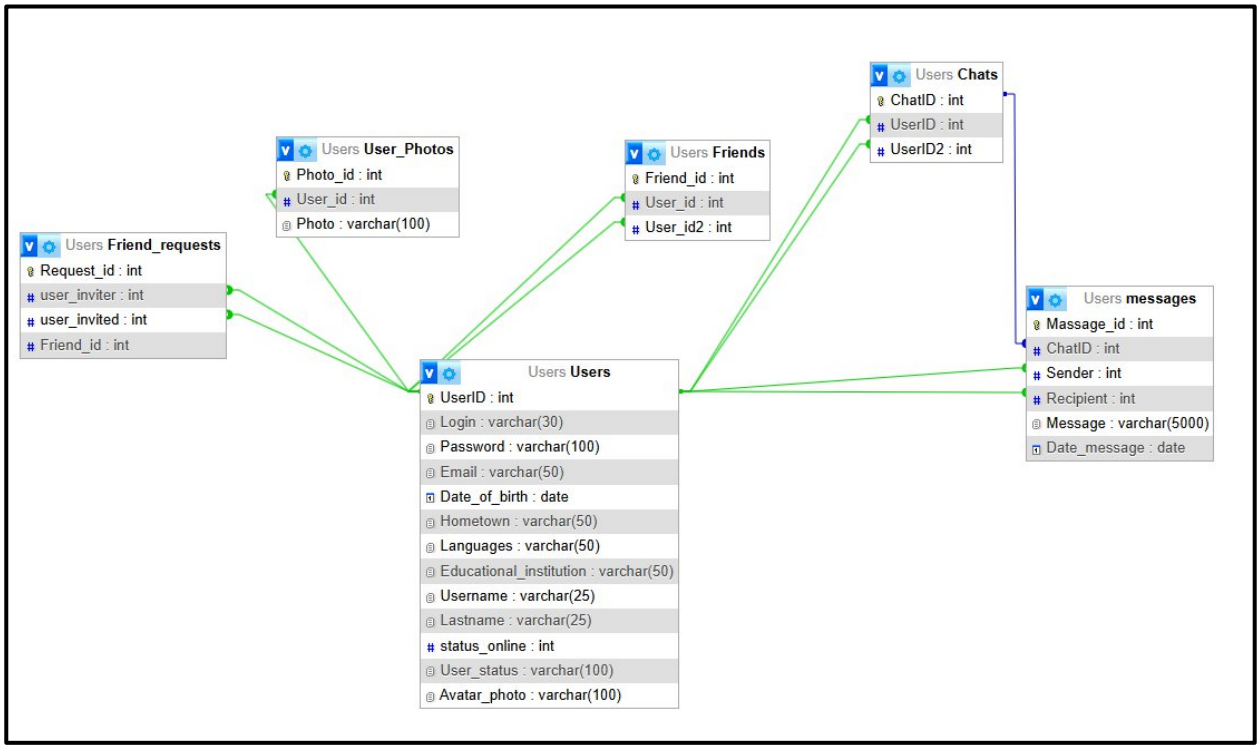

Рисунок 2.32 - Структура база данных

2.4. Развёртывания сайта на хостинге

Для развертывания сайта использовался хостинг Hostiman [15]. Он был выбран, потому что давал удобно разместить у себя на сервере один сайт и давал необходимые программы и базу данных (Рисунок 2.33).

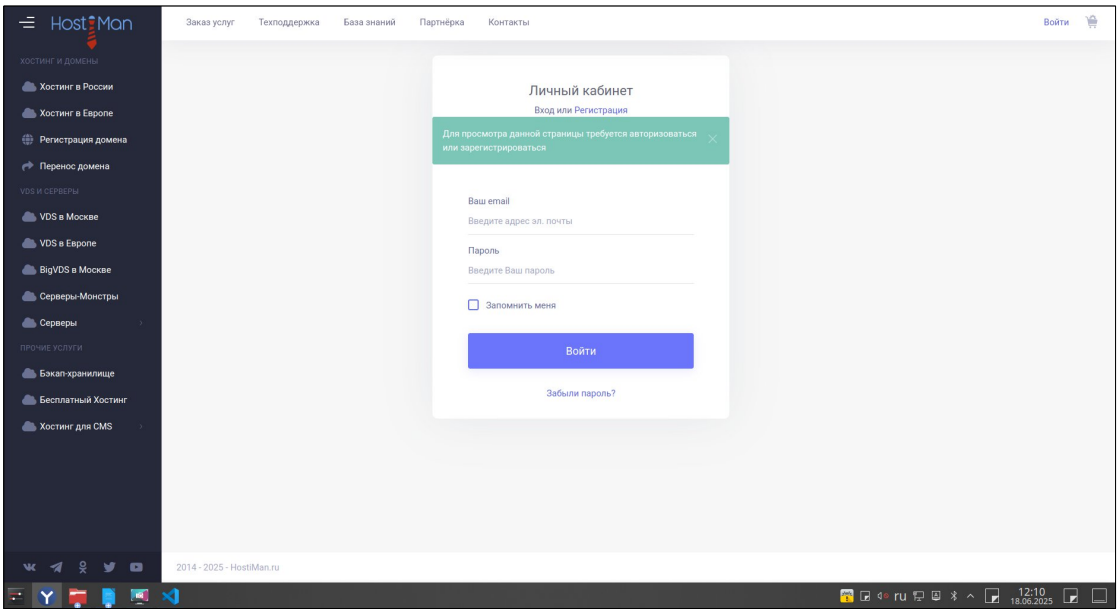

Рисунок 2.33 – Hostiman

У этой платформы удобная панель управления, а также этот хостинг предоставляет один бесплатный домен (Рисунок 2.34, Рисунок 2.35).

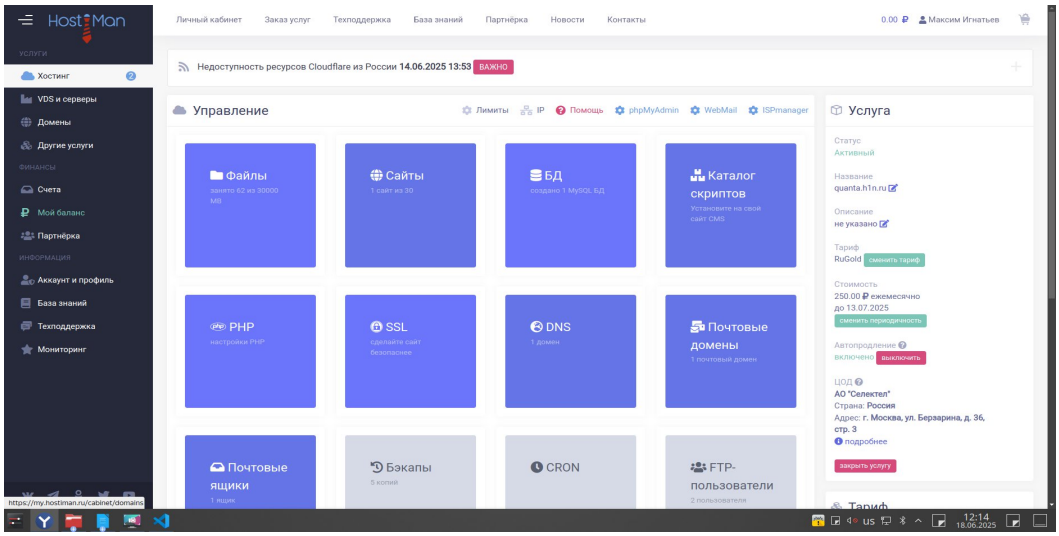

Рисунок 2.34 – Hostiman

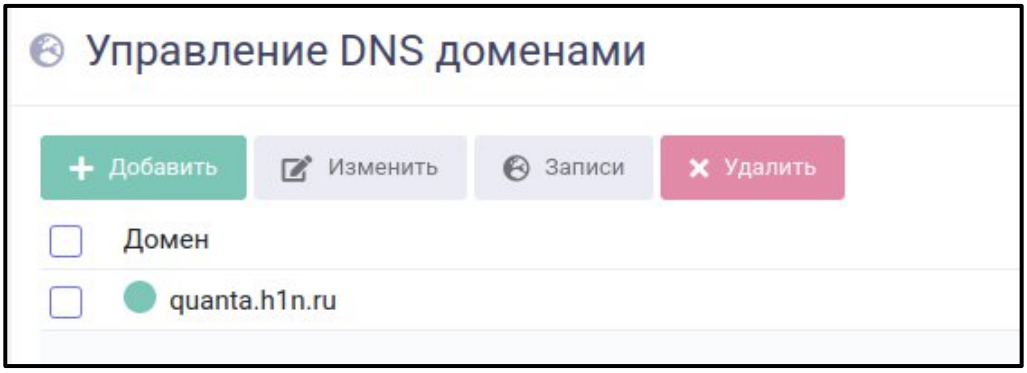

Рисунок 2.35 – Домен сайта

Заключение

В рамках данного проекта была разработана современная социальная сеть, ориентированная на живое общение и обмен контентом между пользователями. Основной целью разработки стало создание удобной и безопасной платформы для комфортного онлайн-взаимодействия.

Анализ потребностей пользователей позволил определить ключевые функциональные требования к системе. Интерфейс приложения был спроектирован с учетом принципов юзабилити и современных тенденций веб-дизайна, что обеспечивает интуитивно понятное взаимодействие с платформой.

Архитектура решения включает надежную серверную часть и оптимизированный клиентский интерфейс, разработанные в соответствии с современными стандартами веб-разработки. Перед запуском платформа прошла комплексное тестирование функциональности и безопасности.

Результатом работы стала полнофункциональная социальная сеть, предоставляющая пользователям все необходимые инструменты для общения и обмена информацией. Проект демонстрирует эффективное применение современных веб-технологий для создания коммуникационных платформ.

Список информационных источников

1. Беликова С.А. Основы HTML и CSS: проектирование и дизайн вебсайтов : учебное пособие по курсу «Web-разработка» / Беликова С.А., Беликов А.Н.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 174 с. — ISBN 978-5-9275-3435-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100186.html (Дата обращения: 02.05.25).

2. Богданов, М. Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов : краткий курс / М. Р. Богданов. - Москва : ИНТУИТ, 2018. - 195 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2157481 (Дата обращения: 05.05.25).

3. Вагин, Д. В. Современные технологии разработки веб-приложений: учебное пособие / Д. В. Вагин, Р. В. Петров. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. - 52 с. - ISBN 978-5-7782-3939-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1866926 (Дата обращения: 08.05.25).

4. Гуськова, О.И. Объектно ориентированное программирование в Java : учебное пособие / О. И. Гуськова. - Москва : МПГУ, 2018. - 240 с. - ISBN 978- 5-4263-0648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020593 (Дата обращения: 09.05.25).

5. Дронов, В. А. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов: Пособие / Дронов В.А. - СПб:БХВПетербург, 2016. - 688 с.ISBN 978-5-9775-3529-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944562 (Дата обращения: 10.05.25).

6. Инструмент для совместной разработки дизайн макетов Figma. URL: https://www.figma.com (Дата обращения: 12.05.25).

7. Кожевникова, П. В. PHP и MySQL : учебное пособие / П. В. Кожевникова. — Ухта : УГТУ, 2020. — 51 с. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209591 (Дата обращения: 14.05.25).

8. Клонингер, К. Свежие стили Web-дизайна: как сделать из вашего сайта «конфетку» : практическое руководство / К. Клонингер ; пер. с англ. М. В. Ермолиной. - 2-е изд. - Москва : ДМК Пресс, 2022. - 251 с. - (Web-дизайн). - ISBN 978-5-89818-246-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2012551 (Дата обращения: 16.05.25).

9. Локальный веб-сервер Open Server, ИП Москаленко А.В., УНП 291663532 Свид-во № 291663532 выдано Пружанским РИК 28.01.2021 г. — URL: https://ospanel.io (Дата обращения: 17.05.25).

10. Миковски, М. Разработка одностраничных веб-приложений : практическое руководство / М. Миковски, Дж. К. Пауэлл ; пер. с англ. А. А. Слинкина. - 2-е изд - Москва : ДМК Пресс, 2023. - 514 с. - ISBN 978-5-89818-353-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/ (Дата обращения: 20.05.25).

11. Минязев, Р. Ш. Скриптовые языки web-программирования (JavaScript, PHP, html/CSS) : учебно-методическое пособие / Р. Ш. Минязев. — Казань : КНИТУ-КАИ, 2022. — 60 с. — ISBN 978-5-7579-2632-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/399557 (Дата обращения: 21.05.25).

12. Панфилов, К. С. Создание веб-сайта от замысла до реализации : практическое руководство / К. С. Панфилов. - 2-е изд. - Москва : ДМК Пресс, 2023. - 438 с. - ISBN 978-5-89818-476-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2106246 (Дата обращения: 24.05.25).

13. Полуэктова, Н. Р. Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Р. Полуэктова. - Москва : Юрайт, 2019. - 254 с. - ISBN 978-5-534-09954-5. - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/bcode/451943 (Дата обращения: 26.05.25).

14. Программная среда для разработки приложений Visual Studio Code, Microsoft Visual Studio Code. URL: https://code.visualstudio.com (Дата обращения: 27.05.25).

15. Хостинг Hostiman. Общество с ограниченной ответственностью "СпейсВэб", Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д. 15 литера А, помещ. 1-Н, офис А-105. Адрес офиса: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А, офис А-105. — URL: https://my.hostiman.ru/cabinet/services/shared/dns/267932 Дата обращения: 29.05.25).